

神經網路引擎 深度實戰開發報告

從底層微積分推導到賽事預測實踐

為什麼選擇 從零開發？



透視黑盒子

跳脫框架限制，直接掌握
Tensor 在神經元間的流動與轉
換邏輯。



數學實體化

將抽象的偏微分與連鎖律
(Chain Rule) 轉化為可執行的
演算法程式碼。



驗證即實作

透過賽事預測情境，驗證自研
引擎在複雜非線性問題上的擬
合能力。

MODULE 01

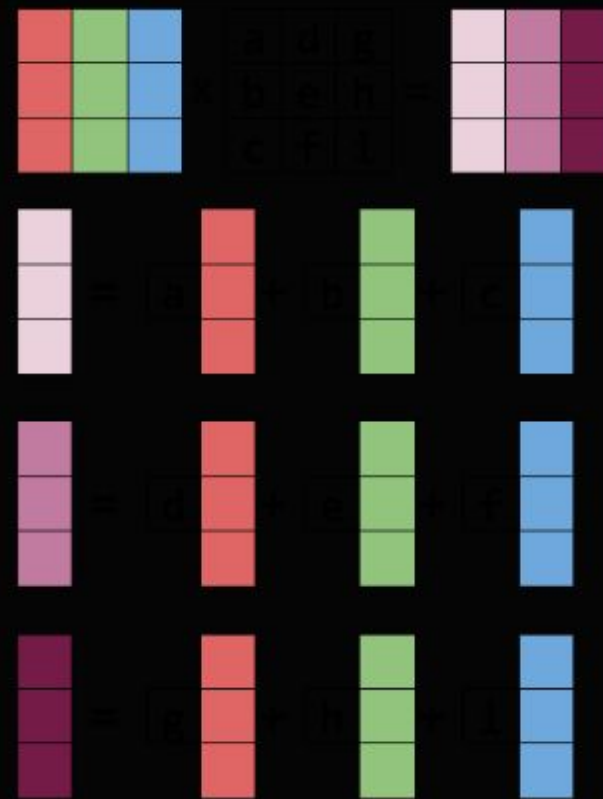
核心運算組件設計

全連接層：權重與線性空間

Dense Layer 是引擎的肌肉。我們採用隨機正態分佈初始化權重，並透過矩陣乘法實現空間映射。

$$W = 0.01 \times \text{randn} (n_{\text{in}} , n_{\text{out}})$$

- 消除偏差對稱性
- 維持初始訊號強度穩定



激勵函數：ReLU vs Softmax

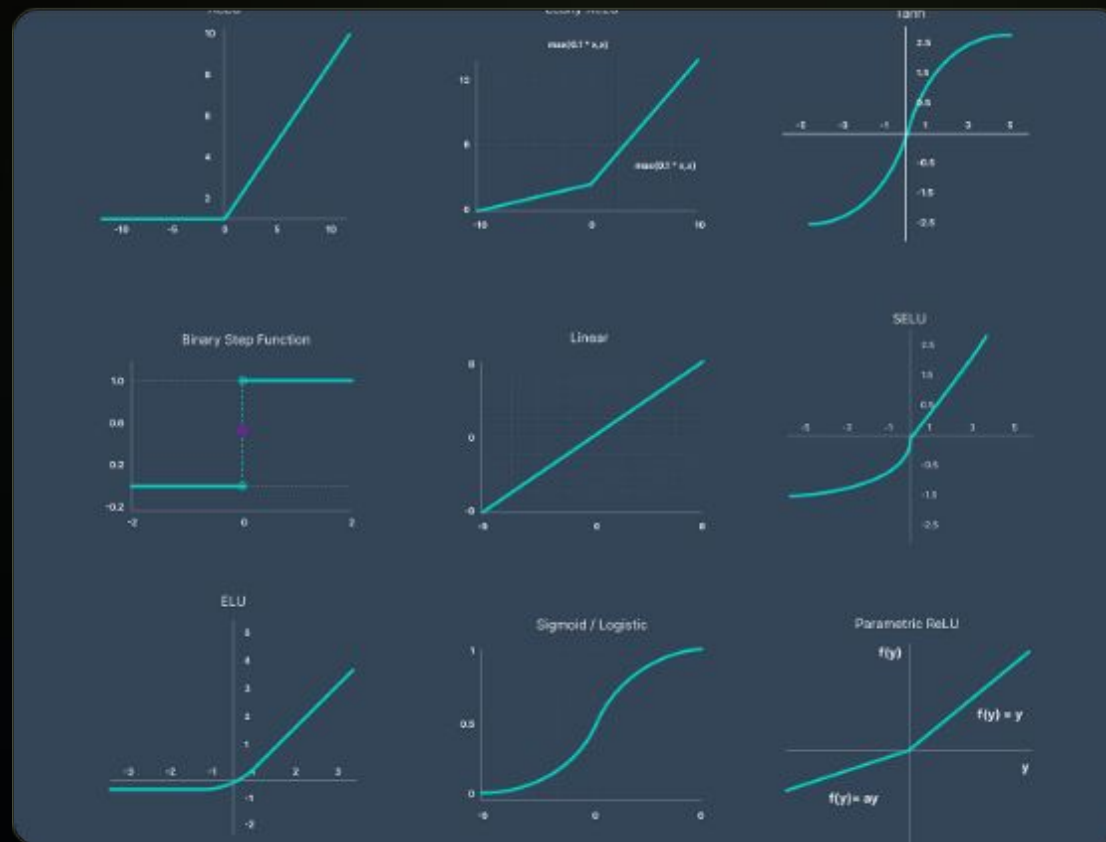
ReLU: 隱藏層的守門員

公式: $f(x) = \max(0, x)$

負責過濾噪訊並引入非線性特徵。

Softmax: 輸出層的裁判

負責將數值壓縮至 0 到 1, 轉化為具備統計意義的機率分佈。



誤差量化：分類交叉熵 (CCE)

log
Negative Likelihood

我們利用對數函數來懲罰錯誤的預測。當引擎對正確答案的信心越低，產生的 Loss 值將呈指數級上升。

$$L = - \sum y_i \log (\hat{y}_i)$$

反向傳播：求導連鎖律

引擎的靈魂在於「自我修正」。透過連鎖律計算權重對誤差的敏感度。

技術亮點：透過數學化簡，我們將輸出層梯度簡化為，極大化運算效率。

$$\left[\frac{-6}{x+7} \right]^2 \cdot \frac{(x+7)(1) - (x-6)(1)}{(x+7)^2}$$
$$\left[\frac{-6}{x+7} \right]^2 \cdot \frac{\cancel{x}+7 - \cancel{x}+6}{(x+7)^2}$$
$$\left[\frac{-6}{x+7} \right]^2 \cdot \frac{13}{(x+7)^2}$$

Chain Rule

MODULE 02

賽事數據工程與生成

如何模擬真實數據？

為了訓練模型，我們建立了一個模擬足球賽事的數據生成器。透過權重設計確保數據隱含規律：

```
power_diff = xG_Home*1.5 - xG_Away*1.5 + Tactical*0.8
```

- 主客場實力差距 (xG) 為主導因子
- 隨機噪訊模擬賽事不可控因素
- 定義 0.8 為勝負臨界值

Sports dashboard soccer stats

量化預測：五大關鍵特徵



預期進球 (xG)

主客兩隊的進攻威脅值，是模型判斷勝率的核心。



疲勞指數

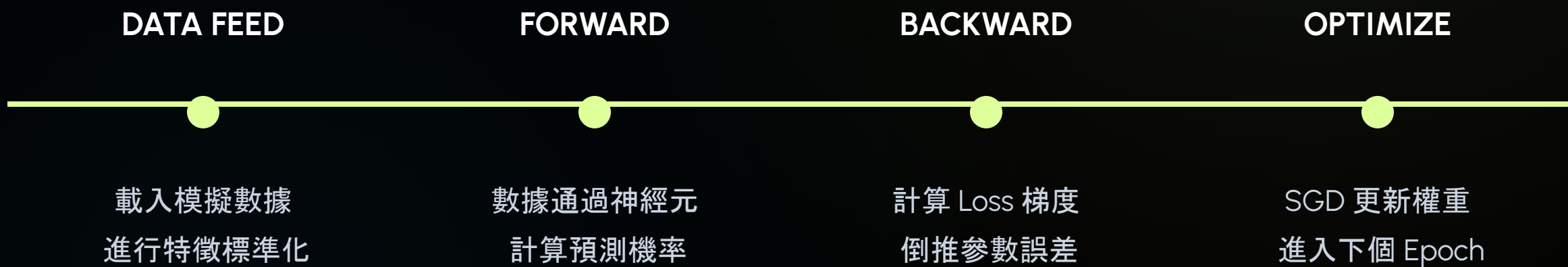
主客隊前場比賽的休息天數，影響模型中後期的預測權重。



戰術克制

陣型匹配與風格克制係數，提供非線性變量。

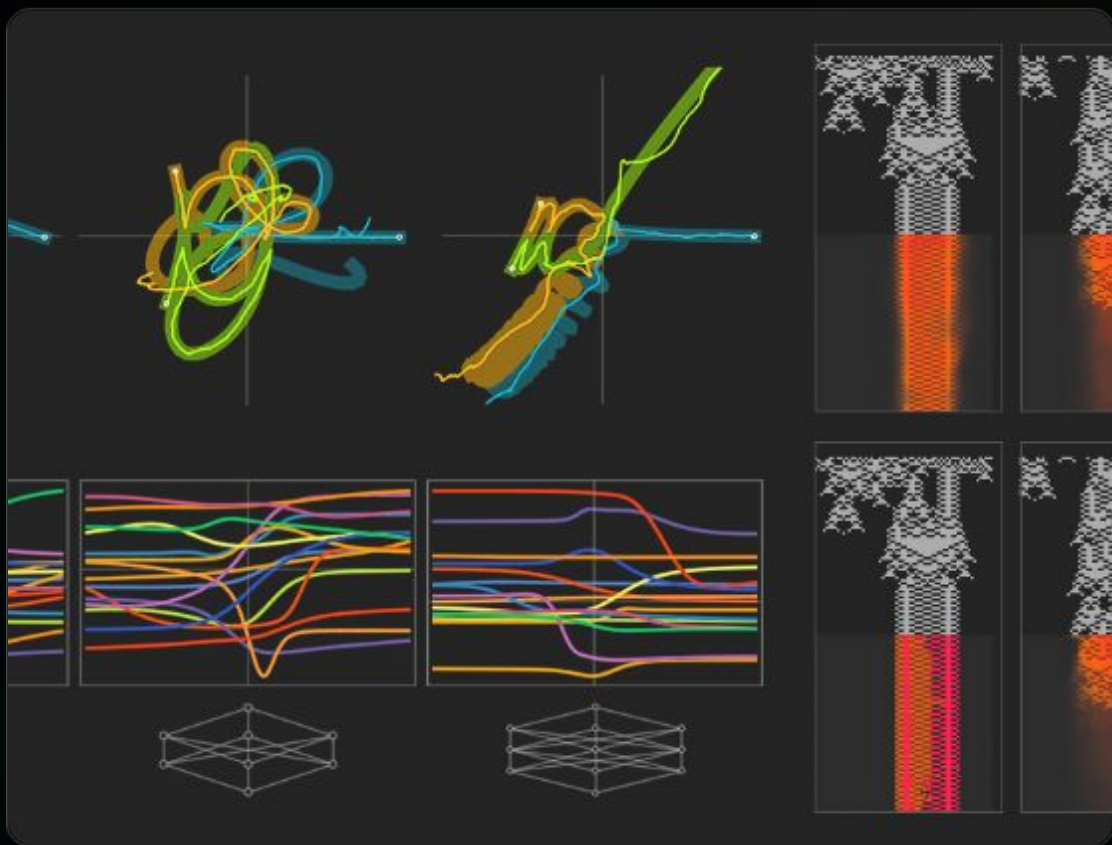
訓練管線：數據循環流程



MODULE 03

實驗成果與視覺化

收斂分析：誤差值軌跡



Loss 值從初始的 1.09 穩定下降至 0.09。這證明了：

- 權重初始化策略有效，無梯度爆炸。
- 學習率 0.8 在本情境下極速收斂。
- 梯度求導邏輯完全精確。

| 效能評估：準確率提升

99.5

FINAL ACCURACY

%

模型在 100 個世代內學會了 99.5% 的標籤規律。這代表引擎成功識別了「xG 差值與勝負」之間的線性邊界，以及「戰術偏移」造成的非線性影響。

結論與未來展望

技術沉澱

成功實作具備自動求導能力的底層引擎，為理解現代大型模型打下基石。

演算法優化

未來可加入 Adam 優化器與 Dropout 機制，防止過擬合並提升泛化力。

場景擴充

引入真實聯賽 API 數據，將引擎應用於即時盤口勝率監控。

從底層代碼中 預見 AI 的未來

掌控算法，即是掌控未來。

Image Sources



<https://eli.thegreenplace.net/images/2015/matcomb.png>

Source: eli.thegreenplace.net



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*w32TCIK6iXzhC3zoghplEA.png

Source: python.plainenglish.io



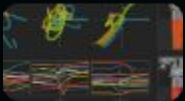
<https://i.ytimg.com/vi/Hpym5AXhJAM/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



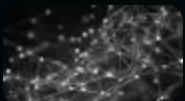
<https://barcainnovationhub.fcbarcelona.com/wp-content/uploads/2026/02/Proyecto-nuevo-2026-02-02T222301.635.jpg>

Source: barcainnovationhub.fcbarcelona.com



<https://content.wolfram.com/sites/43/2024/03/AISciencehero-v2.png>

Source: writings.stephenwolfram.com



<https://images.presentationgo.com/2025/04/abstract-neural-network-background.png>

Source: www.presentationgo.com
